abs-id = 126

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère les fonctions f_1, f_2, f_3 et f_4 définies par les expressions ci-dessous. Laquelle de ces fonctions est représentée par une droite ?

- ☐ **a.** $f_1(x) = 1 + \dfrac{2}{x}$
- ☐ **b.** $f_2(x) = 2x^2 + 2x - 1$
- ☐ **c.** $f_3(x) = \sqrt{1 + x^2}$
- ☐ **d.** $f_4(x) = 1 - \dfrac{1}{2}x$

Question 1.2

La solution de l'équation $\dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{x}$ est :

- ☐ **a.** $x = \dfrac{2}{15}$
- ☐ **b.** $x = \dfrac{6}{5}$
- ☐ **c.** $x = \dfrac{5}{6}$
- ☐ **d.** $x = \dfrac{15}{2}$

Question 1.3

On note $A = 3 \times 10^2 \times 2 \times 10^{-3}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 0{,}5$
- ☐ **b.** $A = 0{,}6$
- ☐ **c.** $A = 5$
- ☐ **d.** $A = 6$

Question 1.4

Une durée de 1 min 35 s correspond à :

☐ **a.** 135 s ☐ **b.** 1 035 s ☐ **c.** 95 s ☐ **d.** 73 s

Question 1.5

On considère la droite (d) passant par les points A$(0\ ;-5)$ et B$(2\ ;3)$. Combien vaut son coefficient directeur ?

☐ **a.** $\dfrac{-5}{3}$ ☐ **b.** 4 ☐ **c.** -1 ☐ **d.** $\dfrac{1}{8}$

Question 1.6

On considère la fonction f définie par $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + \dfrac{1}{2}$ et note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

Le point d'abscisse $\dfrac{1}{2}$ de la courbe $\mathscr{C}_f$ a pour coordonnées :

☐ **a.** $\left(\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{3}{2}\right)$ ☐ **b.** $\left(\dfrac{1}{2}\,;0\right)$ ☐ **c.** $\left(\dfrac{1}{2}\,;-\dfrac{1}{2}\right)$ ☐ **d.** $\left(\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{1}{2}\right)$

Question 1.7

L'ensemble des réels x pour lesquels $2 - 3x \geqslant 0$ est :

☐ **a.** $\left]-\infty, \dfrac{2}{3}\right]$ ☐ **b.** $\left]-\infty, \dfrac{3}{2}\right]$ ☐ **c.** $\left[\dfrac{2}{3}, +\infty\right[$ ☐ **d.** $\left[\dfrac{3}{2}, +\infty\right[$

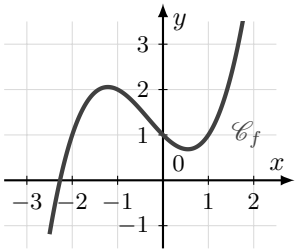
Question 1.8

On a représenté ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

Le nombre d'antécédents de 1 par la fonction f est :

☐ **a.** 0 ☐ **c.** 2

☐ **b.** 1 ☐ **d.** 3



Question 1.9

Un article est soldé. Après une réduction de 20 %, son prix est de 160 €. Quel était son prix à l'origine ?

☐ **a.** 180 € ☐ **c.** 200 €

☐ **b.** 192 € ☐ **d.** 320 €

Question 1.10

Une usine débite 4 paquets de biscuits chocolatés à la seconde. En une minute, elle aura débité :

☐ **a.** 40 paquets ☐ **c.** 320 paquets

☐ **b.** 240 paquets ☐ **d.** 400 paquets

Question 1.11

L'aire d'un trapèze de bases b et B, et de hauteur h, est $A = \dfrac{b+B}{2} \times h$. Que vaut b en fonction de A, B et h ?

☐ **a.** $b = \dfrac{2A}{h} - B$ ☐ **c.** $b = \dfrac{2A}{h} + B$

☐ **b.** $b = \dfrac{A}{h} - B$ ☐ **d.** $b = \dfrac{2A - B}{h}$

Question 1.12

Les droites (MN) et (BC) sont parallèles, et on donne AM = 4 cm, AB = 7 cm ainsi que MN = 5 cm.

La longueur du côté BC vaut :

☐ **a.** 8,75 cm ☐ **c.** 5,6 cm

☐ **b.** 8 cm ☐ **d.** 2,1 cm

